

NoppaKauppa

Paperinen työpaketti

Lautapeliien verkkokauppa: Vue 3, Pinia, FastAPI, SQLite ja julkaisu tuotantoon

18 työviikkoa · päivätön aikataulu, viikot 1–18 · luovutus 18. työviikon perjantai

Tämä paketti on aikataulu ja tarkistuslista tilanteisiin, joissa sivusto ei ole auki. Projektipäiväkirja kirjoitetaan sivustolla ja viedään repositoryn project-docs-kansioon. Rasti tässä vihossa ei ole palautus — työ on aina Git-repositoryssa.

Aikataulu on päivätön: viikot ovat työviikkoja 1–18 opiskelijan omasta aloituksesta, eivät kalenteriviikkoja.

Julkiseen repositoryyn ei laiteta henkilötietoja, salaisuuksia eikä oikeiden kauppojen tekstejä tai kuvia. Tuotetdata keksitään itse.

Aikataulu

Vko	Ajoitus	Viikon aihe	Vaihe
1	Työviikko 1 / 18	AloitUS: toimeksianto ja työympäristö	A
2	Työviikko 2 / 18	Suunnitelma ja tietomalli	A
3	Työviikko 3 / 18	Tuotelista kannasta	A
4	Työviikko 4 / 18	Kategoriat ja reititys	A
5	Työviikko 5 / 18	Ensijulkaisu	A
6	Työviikko 6 / 18	Sanahaku	B
7	Työviikko 7 / 18	Ostoskori	B
8	Työviikko 8 / 18	Tunnukset ja istunto	B
9	Työviikko 9 / 18	Tilaus ja tilaushistoria	B
10	Työviikko 10 / 18	Asiakaskatselmointi	B
11	Työviikko 11 / 18	Palautemuutos ja omat tiedot	C
12	Työviikko 12 / 18	Tuotehallinta ja roolisuojaus	C
13	Työviikko 13 / 18	Tilaukset ja saavutettavuus	C
14	Työviikko 14 / 18	Tietoturvaviikko	C
15	Työviikko 15 / 18	Testaus ja regressio	C
16	Työviikko 16 / 18	Julkaisuehdokas ja julkaisutestaus	D
17	Työviikko 17 / 18	Julkaisu v1.0	D
18	Työviikko 18 / 18	Näyttö	D

Palautus viimeistään 18. työviikon perjantai. Sivusto: tehtävien tarkat ohjeet, toteutusavut ja projektipäiväkirja.

Vaihe A — Kaupan ydin: toimeksianto, tietomalli ja julkaistu tuotelista

Työviikko 1 / 18 — Aloitus: toimeksianto ja työympäristö

Viikon jälkeen toimeksianto on luettu ja kysymyslista viety ohjaajalle: repository on GitHubissa ensimmäisellä commitilla, ja sekä Vue+Vite-frontti että FastAPI-backend käynnistyvät omalla koneellasi.

- ☐ Lue toimeksianto ja kirjaa vähintään kuusi kysymystä ohjaajalle tai asiakkaalle.
- ☐ Sovi julkisen repon asiat ja käynnistä ohjaajan kanssa katselmoijien etsintä viikkoja 10 ja 16 varten.
- ☐ Luo repository ja kansiorakenne: frontend/, backend/ ja project-docs/.
- ☐ Alusta Vite+Vue-projekti ja FastAPI-sovellus ja käynnistä molemmat kehityspalvelimet.

Valmis kun: Molemmat kehityspalvelimet käynnistyvät ohjeen komennoilla; repo on GitHubissa README:n ja ensimmäisen commitin kanssa; kysymyslista on ohjaajalla ja vastaukset tai avoimet asiat, mukaan lukien katselmoijien tilanne, on kirjattu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: repositoryn linkki, ensimmäisen commitin tunnus ja kysymyslista project-docs-kansiossa.

Työviikko 2 / 18 — Suunnitelma ja tietomalli

Viikon jälkeen tekninen suunnitelma on olemassa: priorisoidut käyttäjätarinat, SQLite-tietomalli, tietovarastoverailu, rautalangat ja P0-tehtävät issueina — ja teemapäätös on lyöty lukkoon.

- ☐ Kirjoita käyttäjätarinat toimeksiannosta ja priorisoi ne P0-, P1- ja P2-tasolle.
- ☐ Piirrä tietomalli: tuote, kategoria, käyttäjä rooleineen, tilaus ja tilausrivi.
- ☐ Vertaa tietovarastovaihtoehtoja (SQLite, JSON-tiedosto, PostgreSQL) ja perustele valinta.
- ☐ Luonnostele rautalangat, hyväksyt ne ja pilko P0 vähintään kahdeksaksi issueksi.

Valmis kun: suunnitelma.md:ssä on tarinat prioriteetteineen, tietomallikaavio, tietovarastoperustelu ja teemapäätös; issueita on vähintään kahdeksan ja P0 on merkitty; rautalankojen hyväksyntä on kirjattu — kuka hyväksyi ja mitä hän sanoi. Hyväksyjäksi käy ohjaaja asiakkaan äänenä, jos katselmoijaa ei ole vielä nimetty.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: suunnitelma.md, tietomallikuva, issue-listan linkki ja hyväksyntämerkintä.

Työviikko 3 / 18 — Tuotelista kannasta

Viikon jälkeen tuotelista tulee SQLite-kannasta FastAPI-rajapinnan kautta ja renderöityy itse rakennetuissa Vue-komponenteissa — lataus- ja virhetilat mukaan lukien.

- ☐ Luo SQLite-kanta ja seed-skripti noin 20 oman teeman tuotteella.
- ☐ Toteuta GET /api/tuotteet ja kokeile se FastAPI:n /docs-sivulla.
- ☐ Rakenna TuoteLista- ja TuoteKortti-komponentit itse ilman valmista UI-komponenttikirjastoa.
- ☐ Käsittele lataus-, tyhjä- ja virhetilat sekä kirjaa ja aja testit T01 ja T02.

Valmis kun: Kehityspalvelin näyttää kannasta tulevat tuotteet; API palauttaa JSONia, mikä on testattu /docs-sivulta; kun backend sammutetaan, käyttäjä näkee virheilmoituksen eikä tyhjää ruutua.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: commit-linkki, kuvakaappaus tuotelistasta ja testien T01–T02 tulokset päiväkirjassa.

Työviikko 4 / 18 — Kategoriat ja reititys

Viikon jälkeen vue-router on käytössä: kategorianäkymä, tuotesivu omalla URL:llaan ja 404-näkymä. Navigointi toimii puhelimella.

- ☐ Asenna ja konfiguroi vue-router ja kirjaa, miksi ulkoinen reitityskomponentti tarvitaan.
- ☐ Toteuta kategorialistaus ja kategoriakohtainen tuotenäkymä.
- ☐ Toteuta tuotesivu reittiparametrilla ja 404-reitti.
- ☐ Päätä responsiivisuuden taitekohdat, rakenna saavutettavuuden perusta sisään ja testaa oikealla puhelimella.

Valmis kun: Jokaisella tuotteella ja kategorialla on oma URL, joka toimii myös selaimen päivityksellä; tuntematon osoite näyttää 404-näkymän; navigointi toimii omalla puhelimella ja perusnäkymissä pääsee liikkumaan näppäimistöllä.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: commit, reittikartta suunnitelmassa ja kuvakaappaus omalta puhelimelta.

Työviikko 5 / 18 — Ensijulkaisu

Viikon jälkeen NoppaKauppa on julkisessa osoitteessa — frontend, backend ja kanta — ja julkaisualustan valinta on vertailtu ja perusteltu.

- ☐ Vertaa vähintään kolme julkaisuvaihtoehtoa ja valitse perustellen.
- ☐ Konfiguroi tuotanto-build ja ympäristömuuttujat; .env ei mene repositoryyn.
- ☐ Julkaise kauppa ja savutestaa julkinen osoite toisella laitteella (T03).
- ☐ Aloita käyttöönotto-ohje READMEen.

Valmis kun: Julkinen URL näyttää tuotelistan kannasta; osoite toimii puhelimella ja toisella koneella; salaisuudet ja .env-tiedosto eivät ole repositoryssä.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: julkinen URL, julkaisulokin kuvakaappaus, vertailutaulukko suunnitelmassa ja T03:n tulos.

Vaihe B — Ostopolku: haku, kori, tunnukset, tilaus ja asiakaskatselmointi

Työviikko 6 / 18 — Sanahaku

Viikon jälkeen sanahaku löytää tuotteet nimen osalla kirjainkoosta riippumatta; tyhjä tulos ja backend-virhe on käsitelty, ja kysely on parametrisoitu.

- ☐ Toteuta haku-endpoint kyselyparametrilla parametrisoidulla SQL:llä ja kirjaa, miksi parametrisointi tehdään.
- ☐ Rakenna hakukenttä ja tuloslista.
- ☐ Käsittele tyhjä tulos opastavalla tekstillä ja backend-virhe omalla viestillään.
- ☐ Kirjaa ja aja testit T04 ja T05.

Valmis kun: Haku "nop" löytää "Nopanheitto"-tuotteen; haku merkkijonolla ' DROP TABLE palauttaa nolla osumaa eikä kaada mitään; tyhjä tulos opastaa käyttäjää.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: commit, testien T04–T05 tulokset ja kuvakaappaus hakudemosta.

Työviikko 7 / 18 — Ostoskori

Viikon jälkeen Pinia-ostoskori toimii: lisää, poista, muuta määrää, summa laskee oikein ja kori säilyy sivun päivityksen yli — ja koko ominaisuus syntyi omassa haarassa ja yhdistyi pääversioon pull requestilla.

- ☐ Vertaa korin tallennusvaihtoehdot ja tee päätös ohjaajan kanssa kirjaten.
- ☐ Toteuta kori-store haarassa feature/ostoskori ja yhdistä se pull requestilla.
- ☐ Rakenna korinäkömä määränmuutoksineen ja summineen.
- ☐ Kirjaa ja aja testit T06 ja T07 sekä kirjaa virheenkorjausketju K1.

Valmis kun: Tuotteita voi lisätä ja poistaa, määrää muuttaa ja summa täsmää; kori säilyy sivun päivityksessä; pull request on yhdistetty ja mahdollinen konflikti on ratkaistu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: PR-linkki, päätösmuistio, testien T06–T07 tulokset ja K1-ketju päiväkirjassa.

Työviikko 8 / 18 — Tunnukset ja istunto

Viikon jälkeen rekisteröityminen ja kirjautuminen toimivat: salasanat tallennetaan vain hashattuna, istunto hoidetaan perustellulla ratkaisulla, ja käyttäjällä on roolikenttä tulevia henkilökuntanäkymiä varten.

- ☐ Vertaa istuntoratkaisut (JWT ja eväste-sessio) ja kirjaa päätös perusteluineen ohjaajan kommentilla.
- ☐ Toteuta rekisteröityminen validointeineen ja salasanan hashaus.
- ☐ Toteuta kirjautuminen, uloskirjautuminen ja auth-store Piniaan.
- ☐ Kirjaa ja aja testit T08 ja T09.

Valmis kun: Kannassa ei näy yhtään selkokielistä salasanaa; väärä salasana ja tuntematon tunnus antavat saman yleisen virheilmoituksen; kirjautumistila säilyy sivun päivityksessä ja uloskirjautuminen tyhjentää sen.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: päätösmuistio, kuvakaappaus kantariveistä (hash näkyy, salasana ei) ja testien T08–T09 tulokset.

Työviikko 9 / 18 — Tilaus ja tilaushistoria

Viikon jälkeen kirjautunut asiakas tilaa korin sisällön ilman maksunvälitystä: tilaus tallentuu riveineen tilaushetken hinnoilla, kori tyhjenee ja tilaus näkyy omassa tilaushistoriassa.

- ☐ Toteuta tilauksen luonti transaktiona: tilaus ja rivit tallentuvat yhtenä kokonaisuutena.
- ☐ Rakenna tilauslomake ja valitse validointiin perusteltu ulkoinen paketti tai perustele oma validointi.
- ☐ Toteuta tilaushistorianäkymä, joka näyttää vain omat tilaukset.
- ☐ Kirjaa ja aja testit T10 ja T11.

Valmis kun: Tilaus näkyy kannassa riveineen ja tilaushetken hinnoilla; historia näyttää vain omat tilaukset; tyhjää koria ei voi tilata eikä kirjautumaton pääse tilaamaan.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: commit, lisäpaketin perustelu suunnitelmassa, testien T10–T11 tulokset ja kuvakaappaus historiasta.

Työviikko 10 / 18 — Asiakaskatselmointi

Viikon jälkeen ulkopuolinen henkilö asiakkaan roolissa on kokeillut julkaistua kauppaa tehtäväradalla — löydä peli, koriin, tilaa — palaute on kirjattu hänen omin sanoin erillään omasta tulkinnasta, ja muutokset on sovittu issueiksi.

- ☐ Kutsu nimetty ulkopuolinen asiakkaan rooliin ja laadi kolmen tehtävän tehtävärata.
- ☐ Vedä katselmointi julkisessa osoitteessa ja kirjaa sitaatit ja oma tulkinta erikseen.
- ☐ Muuta palaute issueiksi ja priorisoi ne ohjaajan kanssa.
- ☐ Kirjoita asiakkaalle yhteenveto ilman teknistä jargonia.

Valmis kun: Katselmointimuistiossa on nimetty rooli, testaajan omat sanat ja niistä erillään oma tulkinta; vähintään kolme palautekohtaa on issueina prioriteetteineen; asiakasyhteenveto on kirjoitettu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: katselmointimuistio project-docs-kansiossa ja palauteissueiden linkit.

Vaihe C — Valmiiksi: palautemuutos, henkilökunnan työkalut, tietoturva ja laatu

Työviikko 11 / 18 — Palautemuutos ja omat tiedot

Viikon jälkeen tärkein katselmointipalaute on toteutettu näkyväksi muutokseksi tuotantoon asti, asiakastietojen muokkaus on valmis, ja suunnitelman työmääräarviot on päivitetty toteutuneen perusteella.

- ☐ Toteuta katselmoinnin tärkein muutos ketjuna: issue, haara, commit ja tuotanto.
- ☐ Toteuta omien asiakastietojen muokkaus; käyttäjätunnusta ei voi vaihtaa.
- ☐ Päivitä suunnitelma ja työmääräarviot toteutuneen perusteella.
- ☐ Kirjaa virheenkorjausketju K2 aidosta havainnosta.

Valmis kun: Muutos näkyy julkaistussa versiossa ja issue sulkeutuu committiin viitaten; omia tietoja voi muokata mutta käyttäjätunnusta ei; suunnitelmassa näkyy päivitetty arvio perusteluineen.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: ketju issuesta committiin ja tuotantolinkkiin, K2-ketju ja suunnitelman muutoshistoria.

Työviikko 12 / 18 — Tuotehallinta ja roolisuojaus

Viikon jälkeen henkilökuntarooli hallitsee tuotteita selaimessa — lisäys, muokkaus ja poisto — ja hallintareitit on suojattu kahdella tasolla: route guard frontissa ja roolitarkistus API:ssa.

- ☐ Toteuta roolipohjainen pääsynhallinta: route guard frontissa ja roolitarkistus API:ssa.
- ☐ Rakenna tuotehallintanäkymä lisäys-, muokkaus- ja poistolomakkeineen.
- ☐ Validoi syötteet sekä frontissa että backendissä.
- ☐ Kirjaa ja aja testit T12 ja T13, joissa asiakasrooli yrittää hallintaan myös suoralla API-kutsulla.

Valmis kun: Asiakasroolilla suora URL hallintanäkymään ohjaa pois ja suora API-kutsu palauttaa 401 tai 403; henkilökunnan lisäämä tuote näkyy heti kaupan puolella.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: testien T12–T13 tulokset curl-kutsun vastauksineen, commit ja kuvakaappaus hallintanäkymästä.

Työviikko 13 / 18 — Tilaukset ja saavutettavuus

Viikon jälkeen henkilökunta selaa kaikkia tilauksia uusimmat ensin ja merkitsee tilauksen käsitellyksi — ja tilan muutos näkyy asiakkaan tilaushistoriassa. Ominaisuuslista päättyy tähän; viikon toinen puolisko on koko sovelluksen saavutettavuustarkistus.

- ☐ Toteuta henkilökunnan tilauslistaus suodatuksella: uudet ja käsitellyt.
- ☐ Toteuta tilauksen tila ja sen muutos, näytä tila asiakkaan historiassa ja aja testi T14.
- ☐ Tee saavutettavuustarkistus koko sovellukselle ja korjaa löydökset.
- ☐ Aja Lighthouse ennen ja jälkeen korjausten ja tallenna raportit.

Valmis kun: Henkilökunta näkee kaikkien tilaukset ja asiakas vain omansa; käsitellyksi-merkintä näkyy asiakkaalle; ostopolun voi kulkea läpi pelkällä näppäimistöllä; Lighthouse-raportit ennen ja jälkeen on tallennettu ja vähintään yksi saavutettavuuspuute on korjattu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: commit, T14:n tulos, kuvakaappaukset molemmilla rooleilla ja Lighthouse-raportit ennen ja jälkeen.

Työviikko 14 / 18 — Tietoturvaviikko

Viikon jälkeen kirjallinen tietoturva-arvio on olemassa — uhkat, ratkaisut ja jäännösriskit — ja vähintään kaksi kovennusta on toteutettu omien hyökkäystestien löydösten perusteella.

- ☐ Käy sovellus läpi tietoturvan tarkistuslistalla kohta kohdalta.
- ☐ Testaa hyökkääjän silmin: SQL-injektio, XSS, IDOR ja hallinta-API ilman istuntoa.
- ☐ Korjaa löydökset ja kirjaa virheenkorjausketju K3.
- ☐ Kirjoita tietoturva-arvio.md ja käy se läpi ohjaajan kanssa.

Valmis kun: tietoturva-arvio.md:ssä jokaisella tunnistetulla riskillä on ratkaisu tai perusteltu jäännösriski; vähintään yksi aito löydös on korjattu täydellisenä K3-ketjuna; ohjaajan läpikäynti on kirjattu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: tietoturva-arvio.md, hyökkäystestien kirjaukset, K3-ketju ja korjauscommitit.

Työviikko 15 / 18 — Testaus ja regressio

Viikon jälkeen koko testimatriisi eli neljätoista tapausta on ajettu julkaistua versiota vasten tuloksineen — mukaan lukien viikkojen 13 ja 14 korjausten regressiot — ja koodia on refaktoroitu vähintään yhdessä, enintään kahdessa kohdassa käyttäytymistä muuttamatta.

- ☐ Aja koko testimatriisi T01–T14 julkaistua versiota vasten ja kirjaa jokaisen rivin toteutunut tulos.
- ☐ Aja viikkojen 13 ja 14 korjausten regressiotestit.
- ☐ Refaktoroi vähintään yksi, enintään kaksi kohdetta ja aja matriisin osumat uudelleen.

Valmis kun: Matriisin jokaisella rivillä on odotettu ja toteutunut tulos julkaistua versiota vasten; refaktorointicommitteissa testit on ajettu uudelleen ja tulos kirjattu; poikkeamat ovat issueina.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: testimatriisin tulostaulukko project-docs-kansiossa, refaktorointicommitit ja poikkeamaissuet.

Vaihe D — Julkaisu ja näyttö

Työviikko 16 / 18 — Julkaisuehdokas ja julkaisutestaus

Viikon jälkeen sisältö on jäädytetty ja julkaisuehdokas v1.0-rc1 on julkaistu — ja ulkopuolinen henkilö on ottanut kaupan käyttöön ja tehnyt testitilauksen puhtaassa ympäristössä pelkän kirjoitetun ohjeen avulla, ilman suullista apua.

- ☐ Jäädytä sisältö, julkaise julkaisuehdokas ja merkitse git-tag v1.0-rc1.
- ☐ Siivoa repository ja viimeistele käyttöönotto- ja käyttöohje.
- ☐ Järjestä julkaisutestaus: nimetty ulkopuolinen ja puhdas ympäristö ilman suullista apua.
- ☐ Kirjaa havainnot testaaajan sanoin ja luokittele estävät ja ei-estävät löydökset.

Valmis kun: Testaaja pääsi ohjeen avulla rekisteröitymisestä testitilaukseen asti ilman suullista apua — tai jokainen epärointikohta on kirjattu ohjeen korjauslistaksi; estävät virheet on listattu erikseen.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: v1.0-rc1-tag, julkaisutestin pöytäkirja ja ohjeen korjauslista.

Työviikko 17 / 18 — Julkaisu v1.0

Viikon jälkeen estävät virheet on korjattu — vain ne, jäädytys pitää — v1.0 on julkaistu tuotantoon ja luovutettu asiakkaalle selkokielisellä luovutusviestillä, ja dokumentaatio on valmis.

- ☐ Korjaa julkaisutestauksen estävät löydökset; ei-estävät kirjataan tunnetuiksi puutteiksi.
- ☐ Julkaise versio 1.0 ja merkitse git-tag.
- ☐ Viimeistele dokumentaatio: käyttöönotto, käynnistys, riippuvuudet, ympäristömuuttujat ja tunnetut puutteet.
- ☐ Kirjoita asiakkaan luovutusviesti selkokielellä.

Valmis kun: Tagi v1.0 on olemassa; julkinen osoite toimii; README:n avulla ulkopuolinen saa kehitysympäristön käyntiin; luovutusviesti ja tunnetut puutteet on kirjattu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: v1.0-tag ja julkaisumuistio, tuotanto-URL sekä luovutusviesti project-docs-kansiossa.

Työviikko 18 / 18 — Näyttö

Viikon jälkeen mitään uutta ei ole lisätty: kaikkien 32 vaatimuksen työnäytteet on täsmälinkitetty näyttömatriisiin, 8–10 minuutin demo on harjoiteltu ja itsearviointi on kirjoitettu.

- ☐ Linkitä kaikkien 32 vaatimuksen työnäytteet näyttömatriisiin.
- ☐ Harjoittele 8–10 minuutin demo ja aja se kellon kanssa.
- ☐ Kirjoita itsearviointi konkreettisin esimerkein.
- ☐ Luovuta aineisto sovitulla tavalla.

Valmis kun: Matriisin jokaisella rivillä on toimiva linkki; demo on ajettu kellon kanssa vähintään kerran toiselle ihmiselle; itsearviointi nimeää konkreettisia tilanteita.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: täytetty näyttömatriisi, demorunko ja itsearviointi päiväkirjan viimeisenä merkintänä.

Viimeiset viisi päivää

Päivä 1 · Sisältöjäädytys — viimeinen hyväksytty versio

Päivä 2 · Aineisto: päiväkirja, testimatriisi, muistiot ja linkit

Päivä 3 · Harjoittelu: 8–10 minuutin demo ja itsearviointi

Päivä 4 · Puskuri ja tarkistus toisen henkilön kanssa

Päivä 5 · Luovutus: näyttömatriisi linkitetty, demo harjoiteltu, aineisto luovutettu

Näyttömatriisi — 32 osaamisvaatimusta

Rasti vasta, kun vaatimukselle on täsmällinen työnäyte: linkki, commit, kuva, testirivi tai muistio. Sama työnäyte voi kelvata useaan kohtaan.

Ohjelmointi · 11 vaatimusta

- ☐ **käyttää ohjelmointieditoria tai kehitysympäristöä** — Viikko 1: kehitysympäristö pystyssä — VS Code, Vite- ja FastAPI-kehityspalvelimet, selaimen kehittäjätyökalut; käynnistyskomennot READMEssä ja päiväkirjassa.
- ☐ **etsii ja korjaa virheitä ohjelmakoodista** — Viikot 7, 11 ja 14: kolme täydellistä virheenkorjausketjua (K1 ostoskori, K2 palautemuutos, K3 tietoturvalöydös) — havainto, toisto, syy, korjauscommit, uusintatesti ja regressiotesti.
- ☐ **testaa ohjelman toimintoja** — Viikko 15: 14 tapauksen testimatriisi (odotetut tulokset kirjattu ennen ajoa) ajettuna julkaistua versiota vasten sekä uusintatestaukset korjausten jälkeen.
- ☐ **käyttää rakenteista ohjelmointia toteutuksissa** — Viikko 9: tilauslogiikka jaettuna moduuleihin ja funktioihin (reitit, kantakerros, validointi); frontissa komponentti- ja store-jako — ei yhtä jättitiedostoa.
- ☐ **kirjoittaa ylläpidettävää ohjelmakoodia** — Viikko 15: refaktorointicommitit perusteluineen — nimeäminen, toisteisuuden poisto ja komponentin pilkkominen, testit vihreinä ennen ja jälkeen.
- ☐ **tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa käyttöliittymän tai sen osia** — Viikko 4: näkymät toteutettu viikon 2 hyväksytyistä rautalangoista; responsiivisuuden taitekohdat ja mobiilitestaus oikealla puhelimella.
- ☐ **tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa ohjelmiston toimintoja** — Viikko 9: tilaus ja tilaushistoria toteutettu käyttäjätarinoiden ja hyväksymiskriteerien mukaan; kytKentä tarina, issue ja commit.
- ☐ **sopii tehtävistä tiimin muiden jäsenten kanssa** — Viikko 2: tehtävät sovittu ohjaajan kanssa ja kirjattu issueiksi; tehtävien tila näkyvänä koko projektin ajan.
- ☐ **etsii ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkoo ongelmia yhdessä tiimin kanssa** — Viikot 7 ja 8: kaksi kirjattua vertailua ja yhteispäätöstä ohjaajan kanssa — korin tallennus ja istuntoratkaisu.
- ☐ **arvioi ratkaisujen toimivuuden yhdessä tiimin kanssa** — Viikko 10: asiakaskatselmoinnin muistio — täyttääkö toteutus tarinat ja mitä muutetaan ennen seuraavaa versiota, priorisoituna ohjaajan kanssa.
- ☐ **arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä** — Viikko 18: itsearviointi konkreettisin tilantein — mikä onnistui, missä tarvitsit apua ja mitä tekisit toisin.

Ohjelmistokehittäjänä toimiminen · 14 vaatimusta

- ☐ **selvittää kehitystiimin kanssa asiakkaan tarpeet** — Viikko 2: toimeksiannosta johdetut käyttäjätarinat, kysymyslista ja vastaukset sekä raja- ja maksaminen pois) kirjattuna.
- ☐ **viestii tekniset asiat asiakaslähtöisesti** — Viikot 10 ja 17: katselmoinnin asiakaskielinen yhteenvedo ja luovutusviesti ilman teknistä jargonia; maksurajauksen selitys asiakkaalle.
- ☐ **osallistuu version katselmointiin** — Viikot 10 ja 16: kaksi katselmointia — asiakaskatselmointi puolivälissä ja julkaisuehdokkaan julkaisutestaus, muistiot rooleineen ja sitaatteineen.
- ☐ **asettaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tärkeysjärjestykseen** — Viikko 2: käyttäjätarinoiden P0-, P1- ja P2-priorisointi perusteluineen; P0 on toimiva ostopolku ilman maksua.
- ☐ **jakaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tehtäviksi** — Viikko 2: tarinat pilkottu vähintään kahdeksaksi issueksi, joissa yksi issue on noin puolen tai yhden päivän työ.
- ☐ **suunnittelee ja arvioi kehitystiimin kanssa tehtävien toteuttamista** — Viikko 11: työmääräarviot ja niiden päivitys toteutuneen perusteella — suunnitelman muutoshistoria näyttää mikä arvio muuttui ja miksi.
- ☐ **kehittää ohjelmiston toimintalogiikkaa** — Viikot 9 ja 13: tilauksen muodostus transaktiona, tilaushetken hinnat, tilausten tilat ja niiden muutokset sekä roolikohtaiset näkymät.
- ☐ **valitsee ohjelmistoon sopivan tietovaraston** — Viikko 2: kirjallinen vertailu SQLite, JSON-tiedosto ja PostgreSQL datan rakenteen, käyttötilanteen ja laajuuden perusteella; perusteltu valinta suunnitelmassa.
- ☐ **toteuttaa yhteyden tietovarastoon** — Viikot 3 ja 12: luku (tuotelistat, haku) ja kirjoitus (tilaukset, tuotehallinnan lisäys, muokkaus ja poisto) SQLite-kantaan hallitusti.
- ☐ **hyödyntää rajapintoja ja käsittelee tietoa** — Viikko 6: oma REST-rajapinta — haku kyselyparametrilla, virhetilanteiden käsittely fetchissä sekä lataus-, tyhjä- ja virhetilat käyttöliittymässä.
- ☐ **arvioi ohjelmiston tietoturvaa** — Viikot 8, 12 ja 14: salasanojen hashaus ja istuntopäätös, kaksikerroksinen roolisuojaus sekä tietoturva-arvio omine hyökkäystesteineen (injektio, XSS, IDOR).

- ☐ **käyttää versionhallintaa** — Viikko 1 alkaen: Git koko projektin ajan — tarkoituksenmukaiset commitit, etärepository ja sovitut haarakäytännöt; commit-historia näyttöaineistona.
- ☐ **liittää ohjelman osan olemassa olevaan versioon** — Viikko 7: ostoskori toteutettu haarassa feature/ostoskori ja yhdistetty pull requestilla; mahdollinen konflikti ratkaistu ja kirjattu.
- ☐ **julkaisee ohjelman tuotantoympäristöön** — Viikot 5 ja 17: ensijulkaisu vertailtuun alustaan ympäristömuuttujineen sekä julkaisuehdokkaan ja version 1.0 julkaisut tageineen ja julkaisumuistiaineineen.

Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla • 7 vaatimusta

- ☐ **ottaa käyttöön ja konfiguroi ohjelmistokomponenttikirjaston käyttöön soveltuvan kehittämisympäristön** — Viikot 1 ja 5: Vue 3 - ja Vite-projektin luonti ja konfigurointi; kehitys- ja tuotantoasetusten ero (API-osoite, build) dokumentoituna.
- ☐ **selvittää ohjelmistokomponenttikirjaston tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet** — Viikko 2: selvitys suunnitelmassa — mitä Vue ja Pinia ratkaisevat (komponentit, reaktiivisuus, tila) ja missä tarvitaan muuta (backend rooleille ja istunnoille, yksisivusovelluksen rajoitteet).
- ☐ **käyttää ohjelmistokomponenttikirjaston tärkeimpiä toimintoja ja työkaluja** — Viikot 3 ja 7: komponentit, propsit, computed-arvot ja Pinia-store (kori, auth) käytössä; itse rakennettu tuotelistanäkymä ilman valmista UI-kirjastoa.
- ☐ **tuo kehittämisympäristöön ulkoisia komponentteja** — Viikot 4 ja 9: vue-router perusteltuna sekä yksi oma perusteltu lisäpaketti — käyttötarkoitus, konfigurointi ja riippuvuusvaikutus kirjattuna.
- ☐ **suunnittelee, toteuttaa ja testaa ohjelmiston ohjelmistokomponenttikirjastoa käyttäen** — Viikko 15: komponenttirakenne ja vastuut suunnitelmassa, tarinoiden mukainen toteutus ja koko testimatriisi kirjastopohjaista sovellusta vasten.
- ☐ **julkaisee ohjelmiston asiakkaan ympäristöön** — Viikko 17: tuotanto-build ja version 1.0 julkaisu sovittuun ympäristöön; luovutus asiakkaalle ohjeineen.
- ☐ **dokumentoi ohjelmiston sovitulla tavalla** — Viikko 16: README käyttöönottoineen, käynnistyksineen, riippuvuuksineen, ympäristöasetuksineen ja tunnettuine puutteineen — ulkopuolisen julkaisutestillä todennettu ohje.

Muista: sivuston rastit ja kentät tallentuvat vain selaimeen. Ne eivät siirry opettajalle eivätkä korvaa Gitissä olevaa työtä.